



Sistema de Tutorías *Tutoris*

Universidad Nacional de
San Antonio Abad del
Cusco

Sistema de Tutorías *Tutoris*

Documento de Requerimientos del Sistema

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC)

Proyecto: Sistema de Tutorías Universitarias *Tutoris*

Institución: UNSAAC

Fecha: 23 de noviembre de 2025

Resumen:

El presente documento describe los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema de Tutorías Universitarias *Tutoris*, desarrollado para gestionar el proceso de tutoría académica en la UNSAAC. Incluye la definición de roles, entidades, reglas de negocio y funcionalidades clave, con el objetivo de servir como base para el diseño, implementación y validación del sistema.

Índice

1. Visión general del sistema	3
2. Roles del sistema	3
2.1. Administrador	3
2.2. Tutor	4
2.3. Verificador	4
3. Entidades principales (conceptos)	5
3.1. Usuario	5
3.2. Estudiante	6
3.3. Tutor	6
3.4. Verificador	7
3.5. Carrera	7
3.6. Ambiente	7
3.7. Semestre académico	8
3.8. Clase de tutoría	8
3.9. Cronograma de tutoría (Programación global)	9
3.10. Tutoría programada por clase	9
3.11. Sesión de tutoría individual	10
4. Requerimientos funcionales	12
4.1. Autenticación y seguridad	12
4.2. Gestión de semestres	14
4.3. Gestión de carreras, tutores, estudiantes y clases	14
4.4. Programación de tutorías	16
4.5. Registro y gestión de sesiones de tutoría	17
4.6. Gestión de perfiles	19
5. Reglas de negocio clave (resumen)	21

6. Requerimientos no funcionales (breve)

21

1. Visión general del sistema

El Sistema de Tutorías Universitarias *Tutoris* permite gestionar el proceso de tutoría académica en una universidad, con foco en:

- Asignar estudiantes a clases de tutoría (grupo de tutor + estudiantes).
- Programar tutorías (cronogramas) por carrera y semestre.
- Registrar sesiones de tutoría individuales por estudiante.
- Consultar el historial de tutorías a nivel de:
 - Estudiante.
 - Clase de tutoría.
 - Carrera.
 - Sistema completo (para administradores).

2. Roles del sistema

2.1 Administrador

Puede haber varios administradores, todos con los mismos permisos completos.

Capacidades principales:

- Gestionar usuarios (aprobar solicitudes, activar/inactivar).
- Gestionar tutores, verificadores, estudiantes, clases, carreras y ambientes.
- Gestionar semestres (planear, iniciar, cerrar).
- Programar tutorías (cronogramas) por carrera.
- Visualizar todo el historial de tutorías del sistema (todas las sesiones, de todos los estudiantes y clases).
- Cambiar estudiantes de clase de tutoría (por tanto, cambiar de tutor).
- Consultar tutorías programadas futuras y pasadas.
- Ver el historial de sesiones de cualquier estudiante.

2.2 Tutor

Rol docente que:

- Ve sus propias clases de tutoría (no las de otros tutores).
- Ve la lista de estudiantes asignados a cada clase.
- Ve el cronograma de tutorías programadas para sus clases.
- Registra sesiones de tutoría individuales para sus estudiantes:
 - Tanto sesiones programadas (asociadas a un cronograma).
 - Como sesiones extra (no previstas en el cronograma).
- Consulta el historial de sesiones:
 - Por estudiante.
 - Por clase.
 - Por tipo de sesión (programada/extra), dentro de sus propios estudiantes.

2.3 Verificador

Rol de consulta.

No puede editar, solo visualizar:

- Tutorías programadas (pasadas y futuras).
- Perfiles de estudiantes.
- Historial de sesiones:
 - Por estudiante.
 - Por clase.
 - Por carrera.
- Reportes y listados filtrando por:
 - Carrera, semestre, clase, tutor, estudiante, tipo de tutoría.

Resumen de roles

Rol	Capacidades principales
Administrador	Gestión completa de usuarios, tutores, verificadores, estudiantes, clases, carreras, ambientes y semestres; programación de tutorías; acceso al historial completo.
Tutor	Gestión de sus clases y estudiantes; registro de sesiones programadas y extra; consulta de historiales propios.
Verificador	Acceso de solo lectura a tutorías, perfiles e historiales; consultas y reportes filtrados.

Cuadro 1: Resumen de roles del sistema *Tutoris*.

3. Entidades principales (conceptos)

No es el modelo físico todavía, pero sí el concepto general.

3.1 Usuario

Datos generales comunes a todos:

- Nombres, apellidos.
- DNI.
- Código (código de estudiante o código de docente, según rol).
- Correo electrónico.
- Teléfono.
- Dirección.
- Foto de perfil.
- Rol: ADMINISTRADOR, TUTOR o VERIFICADOR.
- Estado de cuenta:
 - **PENDIENTE**: creó solicitud, aún no aprobado.
 - **ACTIVO**.
 - **INACTIVO/BLOQUEADO**: no puede iniciar sesión.

3.2 Estudiante

Es un tipo de usuario que:

- Tiene condición de:
 - **REGULAR**: activo en tutoría.
 - **RETIRADO**: se retiró durante el semestre.
 - **EGRESADO**: terminó la carrera.

Datos relevantes:

- Nombres, apellidos, DNI.
- Código de estudiante.
- Correo, teléfono, dirección (si se dispone).
- Carrera.
- Estado (REGULAR / RETIRADO / EGRESADO).

Está asociado a:

- Una clase de tutoría (actual, por semestre).
- Un historial de sesiones de tutoría.

Regla importante: Un estudiante no se borra del sistema, solo pasa a estado inactivo/egresado, pero su historial de sesiones se conserva.

3.3 Tutor

Usuario con rol TUTOR.

Datos extra:

- Código institucional de docente.
- Carrera principal.
- Especialidad (opcional).
- Resumen (mini biografía).

- Foto (puede reutilizar foto de perfil).
- Estado: ACTIVO / INACTIVO.

Puede tener varias clases de tutoría asignadas en un semestre (aunque típicamente será una o pocas).

Regla: Un tutor solo se puede dar de baja (INACTIVO o eliminado) si no tiene clases activas asociadas.

3.4 Verificador

Usuario con rol VERIFICADOR.

- No requiere datos especiales adicionales.
- Puede ser eliminado sin restricciones porque no “posee” datos sensibles, solo visualiza.

3.5 Carrera

Identifica la escuela profesional/carrera:

- Nombre.
- Código.
- Facultad (opcional).
- Estado: ACTIVA / INACTIVA.

3.6 Ambiente

Lugar físico donde se realizan tutorías:

- Nombre.
- Código.
- Tipo (AULA, LABORATORIO, OFICINA, etc.).
- Capacidad (opcional).
- Ubicación (opcional).
- Estado: ACTIVO / INACTIVO.

3.7 Semestre académico

Representa un periodo académico:

- Código (ej. 2025-I).
- Año.
- Periodo (I, II, VERANO, etc.).
- Fecha de inicio.
- Fecha de fin.
- Estado del semestre:
 - **PLANEADO**: definidas fechas, pero aún sin operaciones formales.
 - **ACTIVO**: se pueden programar tutorías y registrar sesiones.
 - **CERRADO**: no se aceptan más registros de sesiones; solo consulta.

3.8 Clase de tutoría

Grupo definido por:

- Un tutor.
- Un conjunto de estudiantes (ej. 12–15 estudiantes).
- Una carrera.
- Un ambiente por defecto.

Identificación al usuario:

- Principalmente por el nombre del tutor.
- Puede apoyarse en un código de clase interno para diferenciar.

Uso:

- Sirve para organizar:
 - Estudiantes.
 - Tutorías programadas (para esa clase).

- Sesiones de tutoría de los estudiantes relacionados.

Importante: La clase representa el estado actual del grupo en el semestre. Para ver el historial profundo, se consulta por estudiante (no por clase solamente).

3.9 Cronograma de tutoría (Programación global)

Es una tutoría programada a nivel de carrera, para un semestre específico.

Define:

- Carrera.
- Semestre.
- Fecha de inicio del periodo de tutoría.
- Fecha de fin del periodo de tutoría.
- Resumen (título de la tutoría programada).
- Descripción (detalle de objetivos / temas).

Efecto:

- A partir de estos datos generales, se generan tutorías programadas por clase (“se baja” el cronograma a cada clase activa de esa carrera).

3.10 Tutoría programada por clase

Deriva del cronograma global.

Es la instancia de la tutoría programada para una clase específica.

Datos:

- Referencia al cronograma.
- Clase de tutoría (tutor + estudiantes).
- Ambiente específico (puede ajustarse por clase).
- Fecha y hora específicas de la sesión para esa clase.

Cada tutoría programada por clase:

- Genera la expectativa de que se realicen sesiones de tutoría individuales para los estudiantes de esa clase.

3.11 Sesión de tutoría individual

Es la unidad mínima de registro.

Asociada a:

- Un estudiante.
- Un tutor.
- Una clase.
- Un semestre.
- (Opcional) Una tutoría programada por clase (si la sesión es programada).

Tipos:

- **PROGRAMADA:** se originó de una tutoría programada.
- **EXTRA:** sesión adicional fuera de las programadas (por iniciativa del tutor o del estudiante).

Datos de la sesión:

- Fecha de realización.
- Hora.
- Ambiente donde se llevó a cabo (puede ser el mismo u otro).
- Resumen corto (como un título).
- Descripción general (texto más largo).
- Dimensión **Académica:**
 - Acuerdos generales (texto).
 - Observaciones (texto).
- Dimensión **Personal:**
 - Acuerdos generales (texto).
 - Observaciones (texto).
- Dimensión **Profesional:**

- Acuerdos generales (texto).
- Observaciones (texto).
- Indicador de derivación psicológica:
 - Sí / No.
- Documento adjunto opcional:
 - Un archivo (ej. PDF, imagen, etc.).
- Estado de asistencia (si corresponde a una tutoría programada):
 - ASISTIÓ / NO ASISTIÓ / JUSTIFICADO.

4. Requerimientos funcionales

A continuación se listan los requerimientos por módulo. (Nombres como RF-XX son solo para referencia.)

4.1 Autenticación y seguridad

RF-01 – Inicio de sesión

El sistema debe permitir a un usuario iniciar sesión usando:

- Correo electrónico.
- Contraseña.

Tras el login, el sistema debe:

- Verificar credenciales (correo + contraseña).
- Verificar que el usuario tenga estado ACTIVO.
- Detectar el rol (ADMINISTRADOR, TUTOR, VERIFICADOR).
- Redirigir a la vista correspondiente (dashboard según rol).

RF-02 – Registro de usuarios (solicitud de cuenta)

El sistema debe permitir a un usuario solicitar una cuenta indicando:

- Nombres, apellidos.
- Correo institucional.
- Rol solicitado (ADMINISTRADOR, TUTOR, VERIFICADOR).
- Otros datos mínimos que se definan (por ej. DNI, código).

Al enviar la solicitud:

- Se crea un registro de solicitud en estado PENDIENTE.
- No se activa la cuenta hasta aprobación del admin.

RF-03 – Aprobación/rechazo de solicitudes (ADMIN)

El administrador debe poder ver la lista de solicitudes de cuenta pendientes.

Para cada solicitud:

- **Aprobar:**

- Crear usuario con rol solicitado.
- Generar un enlace de activación/cambio de contraseña enviado al correo.
- Marcar la solicitud como APROBADA.

- **Rechazar:**

- Marcar solicitud como RECHAZADA.
- Opcionalmente, registrar un motivo.

RF-04 – Recuperación de contraseña

El usuario puede solicitar recuperación de contraseña ingresando su correo.

El sistema genera un token de recuperación con:

- Fecha de creación.
- Fecha de expiración (ej. 1 hora).
- Estado no usado.

Se envía un enlace al correo del usuario para cambiar la contraseña.

Al acceder al enlace:

- Si el token es válido, no está expirado ni usado:
 - El usuario ingresa nueva contraseña.
 - El sistema actualiza el hash de contraseña.
 - Marca el token como usado.
- En caso contrario, muestra mensaje de enlace inválido/expirado.

4.2 Gestión de semestres

RF-10 – Crear semestre (PLANEADO)

El administrador puede crear un semestre definiendo:

- Código, año, periodo.
- Fecha de inicio.
- Fecha de fin.

El nuevo semestre se crea en estado PLANEADO.

RF-11 – Activar semestre

El administrador puede cambiar un semestre de PLANEADO a ACTIVO.

Al activar un semestre:

- Se habilita la programación de tutorías.
- Se habilita el registro de sesiones.

RF-12 – Cerrar semestre

El administrador puede cambiar un semestre de ACTIVO a CERRADO.

Efectos:

- No se pueden registrar nuevas sesiones de tutoría para ese semestre.
- No se pueden programar nuevas tutorías para ese semestre.
- El historial queda disponible solo para consulta.

4.3 Gestión de carreras, tutores, estudiantes y clases

RF-20 – Gestión de carreras (ADMIN)

- Crear, editar, activar/inactivar carreras.
- Las carreras inactivas no deben aparecer para selección en nuevos cronogramas.

RF-21 – Gestión de tutores (ADMIN)

- Crear tutores (o convertir un usuario existente a tutor).
- Editar datos del tutor (dirección, teléfono, resumen, etc.).
- Cambiar estado del tutor a INACTIVO, solo si:
 - No tiene clases activas asociadas en el semestre actual.
- Ver lista de tutores por carrera, estado, etc.

RF-22 – Carga de estudiantes (por semestre)

El sistema debe permitir que, al inicio de un semestre, el administrador:

- Importe una lista de estudiantes desde una fuente externa (ej. archivo).
- Actualice datos existentes (nombre, apellido, código, etc.).
- Marque estudiantes que ya no son regulares (EGRESADO / RETIRADO).

Los estudiantes REGULARES deben ser asignables a clases de tutoría.

RF-23 – Gestión de estudiantes en clases

- El administrador puede asignar estudiantes REGULARES a clases de tutoría.
- El administrador puede cambiar a un estudiante de una clase a otra:
 - Conservando su historial de sesiones.
- Si un estudiante pasa a estado RETIRADO:
 - Deja de aparecer en la lista activa de la clase.
 - Se mantiene su historial de sesiones y puede consultarse por búsqueda.

RF-24 – Gestión de clases de tutoría

El administrador puede:

- Crear nuevas clases de tutoría (asociando un tutor, carrera, ambiente).
- Editar datos de una clase (cambiar tutor, ambiente).

- Ver la lista de estudiantes de cada clase.

Las clases deben pertenecer a una carrera y a un semestre.

4.4 Programación de tutorías

RF-30 – Crear cronograma de tutoría por carrera (ADMIN)

Para un semestre **ACTIVO**, el admin puede:

- Seleccionar:
 - Carrera.
 - Semestre.
- Definir:
 - Fecha de inicio de la tutoría.
 - Fecha de fin de la tutoría.
 - Resumen (título).
 - Descripción (detalle).

Al confirmar, el sistema crea un cronograma de tutoría.

RF-31 – Generar tutorías programadas por clase

A partir de un cronograma, el admin puede:

- Aplicar el cronograma a:
 - Todas las clases activas de la carrera.
- Para cada clase:
 - Definir/ajustar ambiente específico (si difiere del por defecto de la clase).
 - Definir fecha y hora concreta dentro del rango del cronograma.

Al confirmar:

- Se crean las tutorías programadas por clase (una por cada clase seleccionada).

RF-32 – Consulta de tutorías programadas

El admin y el verificador pueden:

- Ver todas las tutorías programadas (pasadas y futuras).
- Filtrar por:
 - Carrera, semestre, clase, tutor, rango de fechas.

El tutor puede:

- Ver solo las tutorías programadas de sus clases.

4.5 Registro y gestión de sesiones de tutoría

RF-40 – Registro de sesiones programadas (por tutor)

El tutor, para una tutoría programada de su clase, puede:

- Ver la lista de estudiantes asignados a esa clase.
- Para cada estudiante:
 - Registrar una sesión de tutoría individual de tipo PROGRAMADA con:
 - Fecha y hora de la sesión.
 - Resumen, descripción general.
 - Datos en:
 - ◇ **Académico:**
 - ◇ Acuerdos generales (texto).
 - ◇ Observaciones (texto).
 - ◇ **Personal:**
 - ◇ Acuerdos generales (texto).
 - ◇ Observaciones (texto).
 - ◇ **Profesional:**
 - ◇ Acuerdos generales (texto).
 - ◇ Observaciones (texto).
 - Derivación psicológica: Sí/No.
 - Documento adjunto (opcional).

- Estado de asistencia (ASISTIÓ/NO ASISTIÓ/JUSTIFICADO).

El tutor puede registrar estas sesiones dentro del rango de fechas definido por:

- El semestre.
- El cronograma (fecha_inicio/fecha_fin de esa tutoría programada).

RF-41 – Registro de sesiones extra

El tutor puede registrar sesiones extra para un estudiante:

- Sin necesidad de haber una tutoría programada asociada.
- Debe indicar:
 - Clase a la que pertenece el estudiante.
 - Fecha y hora.
 - Resumen, descripción.
 - Datos académico/personal/profesional (acuerdos + observaciones).
 - Derivación psicológica: Sí/No.
 - Documento adjunto (opcional).
- El tipo de sesión debe quedar marcado como EXTRA.

RF-42 – Consulta de historial de sesiones por estudiante

Admin, tutor (para sus estudiantes) y verificador pueden:

- Buscar un estudiante por nombre, código o DNI.
- Ver la línea de tiempo de sesiones de tutoría del estudiante:
 - Filtrar por:
 - Semestre.
 - Tipo de sesión (PROGRAMADA/EXTRA).
 - Tutor.
- Ver los detalles completos de una sesión.

RF-43 – Consulta de historial de sesiones por clase

Admin y verificador pueden:

- Seleccionar una clase.
- Ver las tutorías programadas pasadas para esa clase.
- Para cada tutoría programada:
 - Ver la lista de estudiantes.
 - Ver su estado de asistencia.
 - Acceder al detalle de las sesiones individuales.

RF-44 – Vista global para el administrador

El administrador puede:

- Ver todas las tutorías programadas que han existido en el sistema (historial global).
- Filtrar por:
 - Carrera, semestre, tutor, estudiante, tipo de tutoría.
- Ver estadísticas básicas (ej. número de sesiones realizadas vs programadas, si en algún momento lo implementas).

4.6 Gestión de perfiles

RF-50 – Edición de perfil propio

Cualquier usuario (admin, tutor, verificador) puede:

- Editar sus datos personales:
 - Dirección, teléfono, foto de perfil, etc.
- Cambiar su contraseña (si conoce la actual).

RF-51 – Edición de datos de otros (ADMIN)

El administrador puede:

- Editar datos de cualquier usuario (por ejemplo, actualizar teléfono, dirección).
- Cambiar el rol de un usuario (ej. de tutor a verificador, si tiene sentido y no hay restricciones de clases).

5. Reglas de negocio clave (resumen)

- Un tutor no se puede desactivar/eliminar si tiene clases activas con estudiantes.
- Un estudiante:
 - No se elimina; pasa a estado RETIRADO o EGRESADO, pero su historial se conserva.
 - Si se retira a mitad de semestre, se quita de la lista activa de la clase, pero se mantienen las sesiones realizadas.
- Las sesiones solo pueden registrarse en semestres en estado ACTIVO.
- Las tutorías programadas deben respetar:
 - Rango de fechas del semestre.
 - Rango de fechas del cronograma.
- La identificación “amigable” de una clase hacia el usuario se hace principalmente por:
 - Nombre del tutor (+ carrera, si hace falta distinguir).

6. Requerimientos no funcionales (breve)

Solo los más importantes para este nivel:

- **RNF-01 – Usabilidad:**
 - Interfaces diferenciadas para cada rol (admin/tutor/verificador).
 - Filtros claros (por carrera, semestre, tutor, estudiante).
- **RNF-02 – Seguridad básica:**
 - Hash de contraseñas.
 - Tokens de recuperación con expiración.
 - Acceso a vistas y acciones según rol.
- **RNF-03 – Integridad de datos:**

- No borrar registros críticos como sesiones de tutoría, solo inactivarlos si hace falta.
- **RNF-04 – Escalabilidad lógica:**
 - Diseño que permita en un futuro añadir:
 - Rol Psicólogo.
 - Reportes avanzados.

Fin del documento de requerimientos del Sistema de Tutorías Tutoris – UNSAAC.